Mise en place et analyse d’un serveur DHCP



Nasser-Edine CHEIKH-BENCHEIKH Yasin BOUKRAA Hugo CHALLAYE

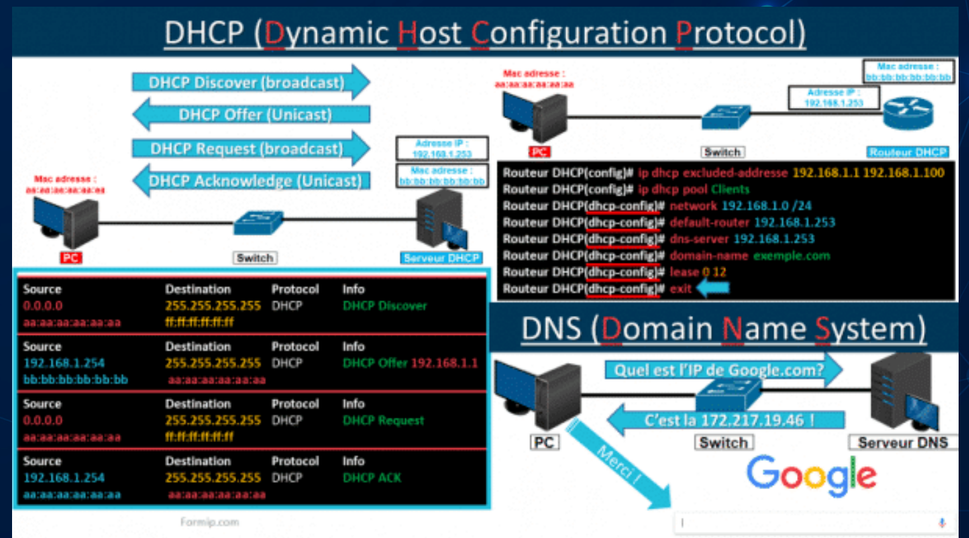
Présentation du protocole DHCP

Fonctions :

- attribution automatique d’adresse IP
- configuration automatique du réseau
- gestion centralisée des machines

Paramètres fournis :

- adresse IP
- masque de sous-réseau
- passerelle
- DNS



Avantages et inconvénients

Avantages :

- configuration automatique
- gestion centralisée
- évite les conflits d’adresses IP

Inconvénients :

- dépendance au serveur DHCP
- panne possible du serveur
- problèmes de sécurité possibles

Architecture du réseau

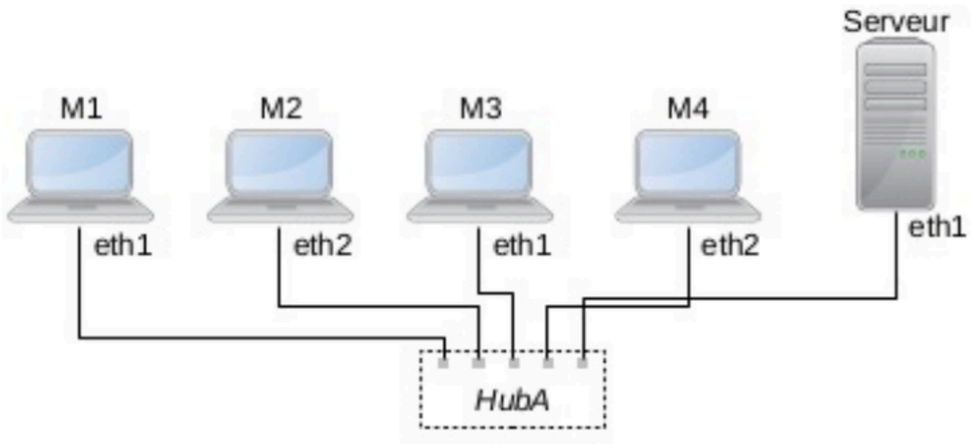


FIGURE 1 – Plan de réseau 1.

Création et démarrage du lab

[1] = eth1

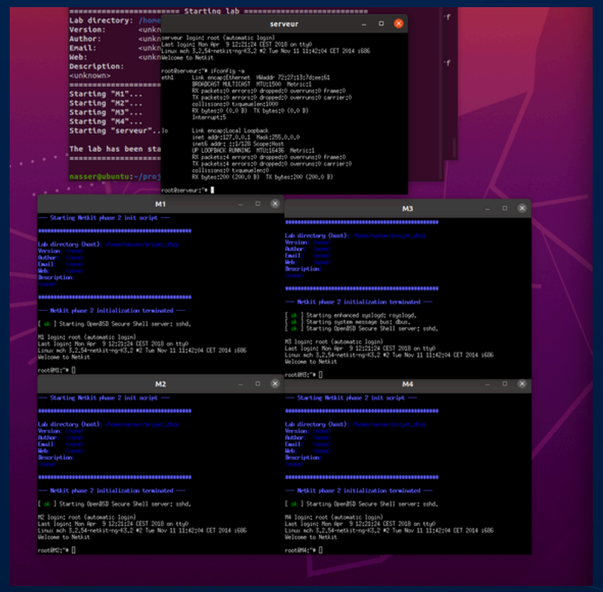
```
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$ cat lab.conf
M1[1]=HubA
M2[2]=HubA
M3[1]=HubA
M4[2]=HubA
serveur[1]=HubA
```

```
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$ lstart

======================== Starting lab ============================
Lab directory: /home/nasser/projet_dhcp
Version:       <unknown>
Author:        <unknown>
Email:         <unknown>
Web:           <unknown>
Description:
<unknown>
==================================================================
Starting "M1"...
Starting "M2"...
Starting "M3"...
Starting "M4"...
Starting "serveur"...

The lab has been started.
==================================================================

nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$
```



Configuration du serveur DHCP

10 adresses IP

range 192.168.1.100 192.168.1.109

Passerelle par défaut

réseau 192.168.1.0

masque 255.255.255.0

192.168.1.1 à 192.168.1.254

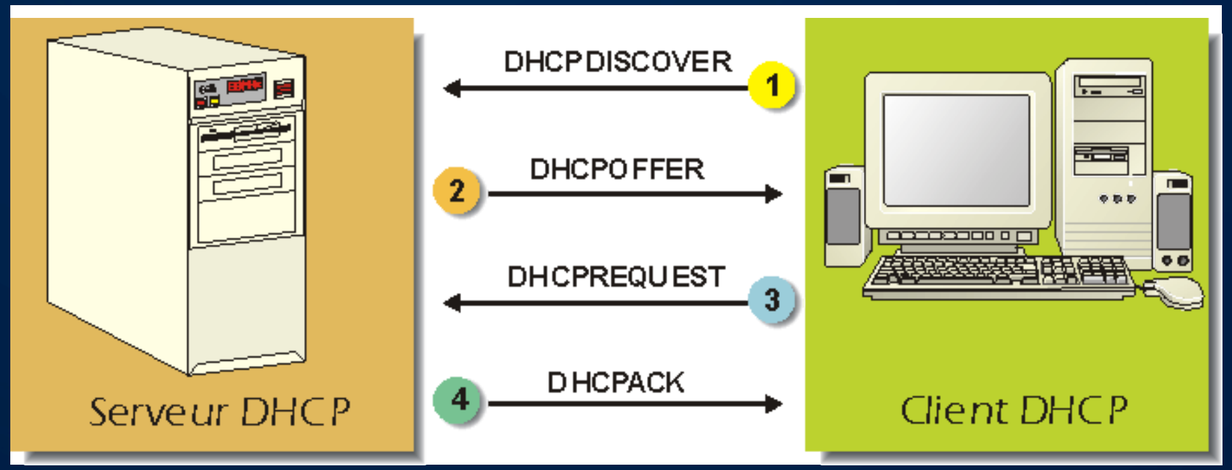
Nom de domaine

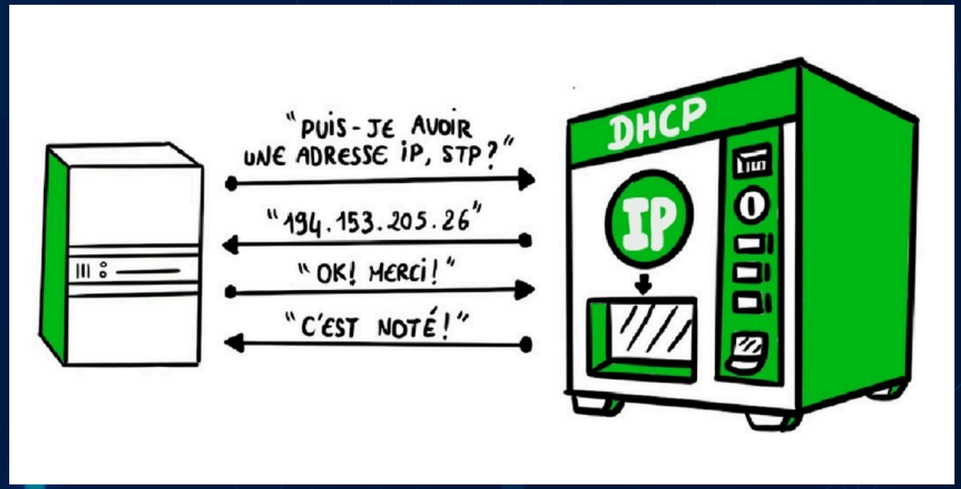
option domain-name "projet.local";

Serveurs DNS

192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3

Fonctionnement du protocole DHCP





Analyse des paquets avec Wireshark

31	263.086840	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Trans
32	263.087153	12:bd:60:8c:16:5c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.105
33	264.078956	12:bd:60:8c:16:5c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.105
34	264.091005	192.168.1.1	192.168.1.105	DHCP	344	DHCP Offer - Trans
35	264.091739	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Trans
36	264.092256	192.168.1.1	192.168.1.105	DHCP	344	DHCP ACK - Trans

Étapes du protocole DHCP :

1 - DHCP Discover
Le client cherche un serveur DHCP.

2 - DHCP Offer
Le serveur propose une adresse IP.

3 - DHCP Request
Le client accepte l’adresse proposée.

4 - DHCP ACK
Le serveur confirme l’attribution.

Renouvellement du bail DHCP

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```



```
default-lease-time 10;
max-lease-time 10;
```

CONCLUSION

Glossaire

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol
Protocole qui permet d’attribuer automatiquement une configuration réseau aux machines.

Adresse IP
Identifiant unique permettant d’identifier une machine sur un réseau.

Bail DHCP
Durée pendant laquelle une adresse IP est attribuée à un client.

Broadcast
Message envoyé à toutes les machines du réseau.

Serveur DNS
Serveur qui permet de traduire un nom de domaine en adresse IP.

Source

Documentation Wireshark
https://www.wireshark.org/docs/
Documentation Ubuntu / Linux
https://ubuntu.com/server/docs/network-configuration


MERCI